

Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen (LK)

Lernziel-ID e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Energie

Mechanische Energie herleiten

Voraussetzungen:

- konstante Masse
- Inertialsystem
- nur konservative Kräfte

$$m \cdot a = F_{\text{cons}} \quad (\text{Grundgleichung Mechanik})$$
$$\hookrightarrow m \cdot a \cdot v = F_{\text{cons}} \cdot v \quad (\text{Skalarprodukt mit Geschwindigkeit})$$
$$\hookrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \cdot v^2 \right) = F_{\text{cons}} \cdot v \quad (\text{mit konstanter Masse})$$
$$\hookrightarrow F_{\text{cons}} = - \frac{dE_{\text{pot}}}{dx} \quad (\text{für konservative Kräfte})$$
$$\hookrightarrow F_{\text{cons}} \cdot v = - \frac{dE_{\text{pot}}}{dt} \quad (\text{zeitliche Ableitung})$$
$$\hookrightarrow \frac{d}{dt} (E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}) = 0 \quad (\text{Gesamtableitung})$$
$$\hookrightarrow \boxed{E_{\text{mech}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{konstant}} \quad (\text{Erhaltungssatz})$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein System konstanter Masse, auf das nur konservative Kräfte mit zeitunabhängigem Potenzial wirken, aus dem zweiten Newtonschen Axiom und $F = -\nabla U$ die Erhaltung der mechanischen Energie herleiten und die Gültigkeitsbedingungen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 888133c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Newtons 2. Axiom \(Grundgleichung der Mechanik\)](#) a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

[Potenzielle Energie und Potential](#) 594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcbaf0f23

[Inertialsysteme und Bezugssysteme](#) 00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

[Potenzielle Energie \(Lageenergie\)](#) 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b9425b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

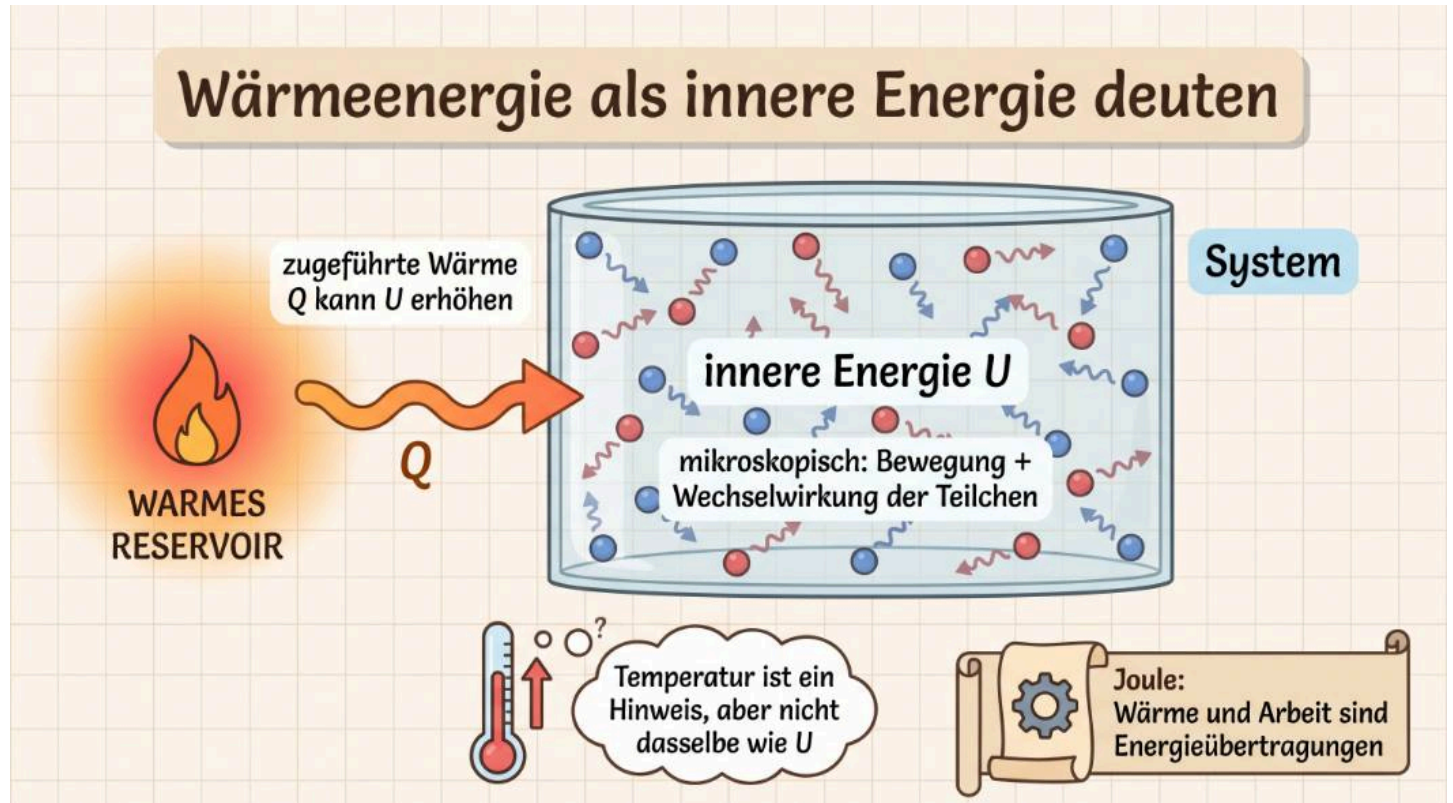
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Wärmeenergie als innere Energie deuten

Lernziel-ID 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Ausdruck „Wärmeenergie“ im historischen Zusammenhang als Bezeichnung für die innere Energie eines betrachteten Systems einordnen und erklären, warum „innere Energie“ die im System gespeicherte Energie begrifflich präziser bezeichnet.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[Kinetische Gastheorie & Temperatur](#) 37b33812-

[Reversible und irreversible Vorgänge](#)

[Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[d428-5953-852e-57a53a4347fe](#)

[unterscheiden](#) 2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affdefb099

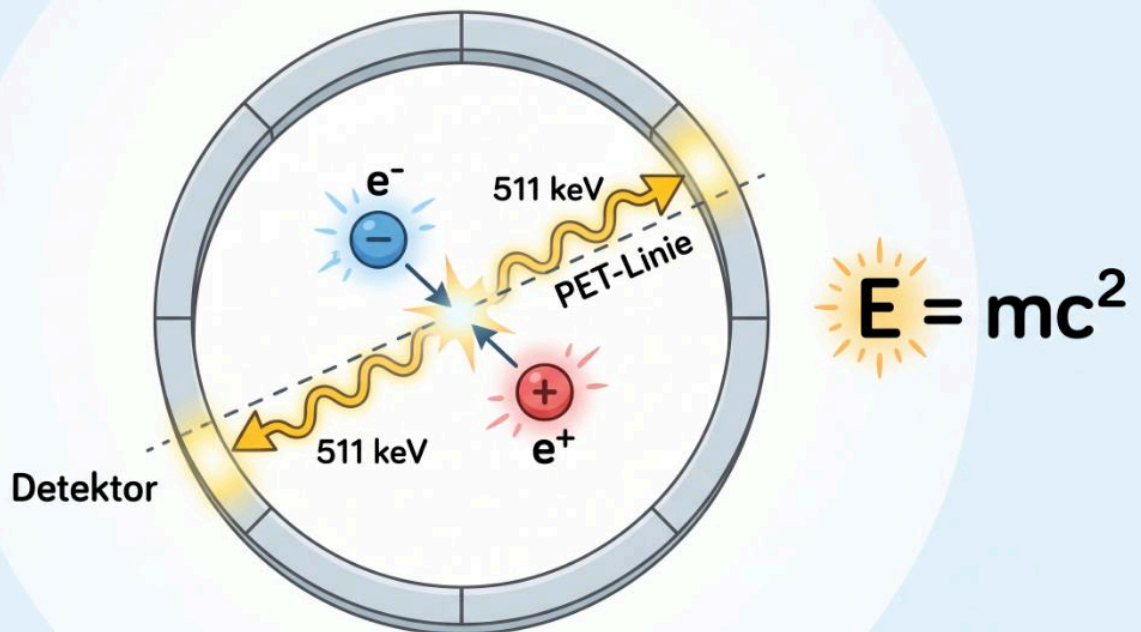
[anwenden](#) cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

Antimaterie und Paarvernichtung

Lernziel-ID 48e3d6c2-00bf-5afd-8846-ba3dbd01e96d

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

Antimaterie: Paarvernichtung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Positron als Antiteilchen des Elektrons beschreiben und erklären, wie bei der Vernichtung eines annähernd ruhenden Elektron-Positron-Paares unter Energie- und Impulserhaltung zwei nahezu entgegengesetzt ausgesandte Photonen entstehen, die in der PET als Messsignal genutzt werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen d286ed7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

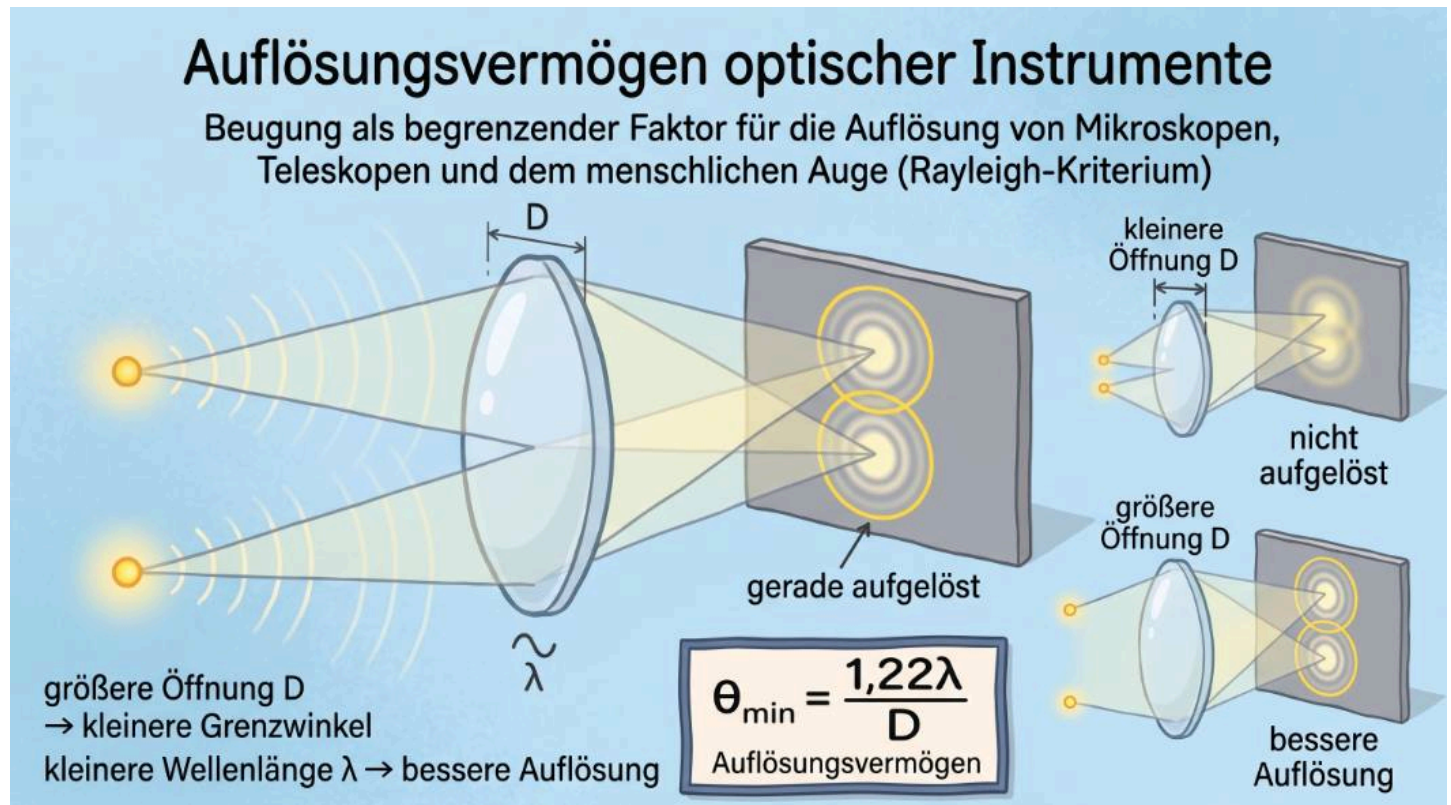
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d](#)

Auflösungsvermögen optischer Instrumente

Lernziel-ID 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Rayleigh-Kriteriums erklären und beurteilen, wie Beugung, Wellenlänge und wirksame Öffnung das Auflösungsvermögen von Mikroskopen, Teleskopen und dem menschlichen Auge begrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beugung am Einzelspalt berechnen](#) f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#) 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

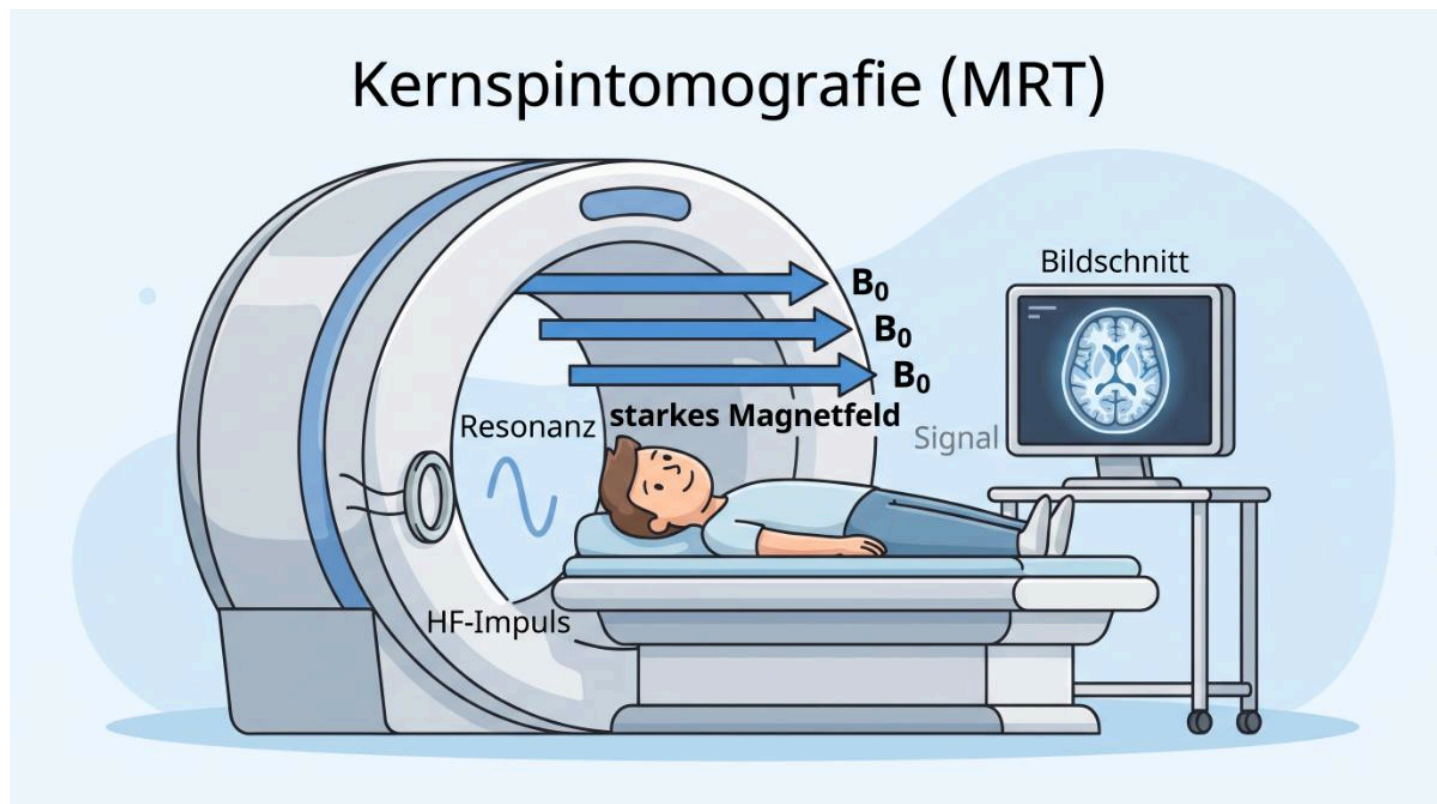
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Beugungsbegrenztes Auflösungsvermögen des Auges abschätzen](#) 41872413-497e-5b88-ac65-365ed7d9851f

Kernspintomografie (MRT)

Lernziel-ID 52bdabb2-d9a1-56e6-bccf-ff58f299c739

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erklären, wie ein statisches Magnetfeld eine Netto-Kernspinmagnetisierung ausrichtet, eine resonante Hochfrequenzanregung sie auslenkt und Magnetfeldgradienten die bei der Relaxation gemessenen Signale räumlich für ein MRT-Bild codieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetisierung und Permanentmagnete](#) 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

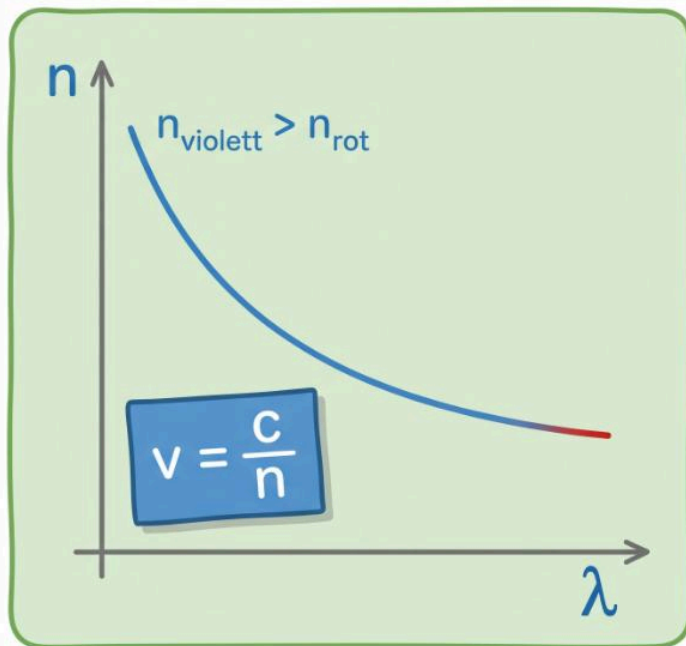
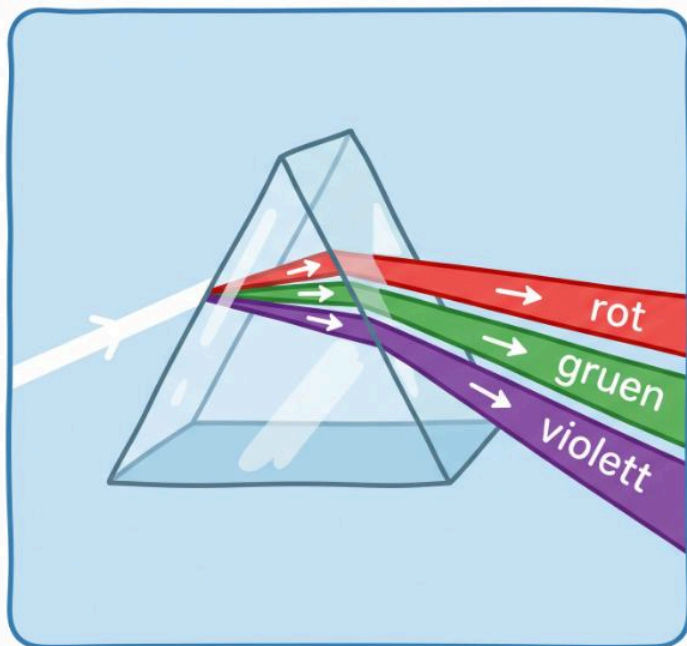
[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d93-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa

Dispersion elektromagnetischer Wellen

Lernziel-ID 0693f68f-1bd4-50a9-ba2b-af95b1c949ee

Physik

Dispersion elektromagnetischer Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dispersionsrelationen und die Frequenz- beziehungsweise Wellenlängenabhängigkeit der Brechzahl analysieren und daraus erklären, wie ein Medium Phasengeschwindigkeit und Brechung elektromagnetischer Wellen frequenzabhängig verändert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polarisation und Schwingungsebene](#) 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

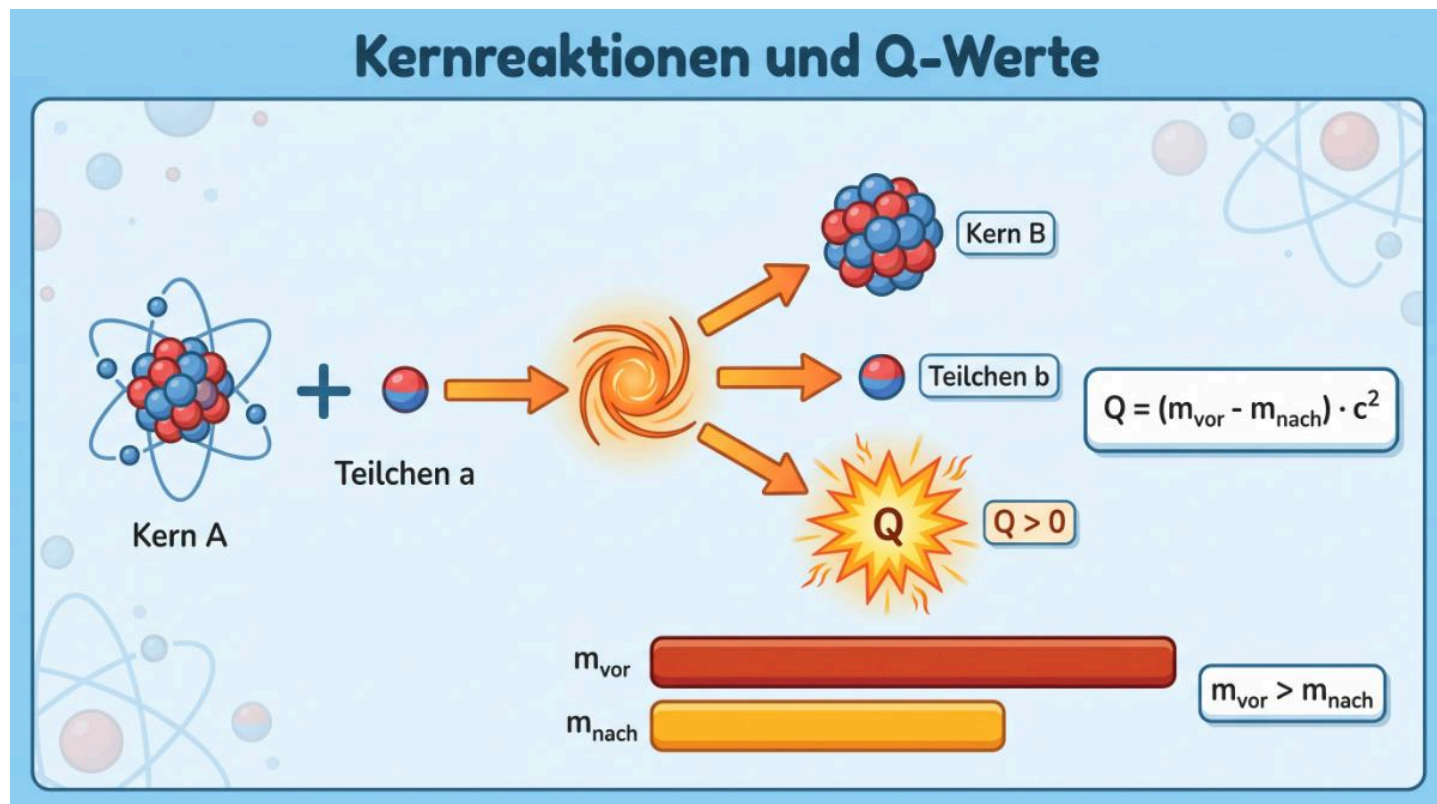
[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Kernreaktionen und Q-Werte

Lernziel-ID 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernreaktionsgleichungen unter Erhaltung von Ladungs- und Nukleonenzahl vervollständigen, Q-Werte aus den Massen vor und nach der Reaktion bestimmen und deren Vorzeichen als frei werdende oder erforderliche Energie deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd